INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Tarea 2:

# Arquitectura y tipo de gestores

## Alumnos:

Martínez Barrueta Mariana
2024640160

Gámez Gress Humberto Isaac
2024640024

Zuñiga Aviles Nathan Emiliano
2024640103

Base De Datos Distribuidos

# Arquitectura

## ¿Qué es?

La arquitectura de bases de datos es la forma en que se organiza, estructura y gestiona un sistema de base de datos, incluyendo cómo se almacenan los datos, cómo se accede a ellos y cómo interactúan los diferentes componentes del sistema.

## Clasificación:

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques principales. Por un lado, los **modelos de interacción**, que describen cómo se comunican los nodos. Entre estos se encuentran el modelo cliente-servidor, en el cual los clientes realizan solicitudes y los servidores procesan y responden dichas solicitudes, y el modelo peer-to-peer, donde todos los nodos tienen el mismo nivel y pueden actuar tanto como clientes como servidores.

Por otro lado, se encuentra la clasificación según la **homogeneidad del sistema**. En este caso, los sistemas pueden ser homogéneos cuando todos los nodos utilizan el mismo sistema gestor de bases de datos y tecnologías similares, lo que facilita la integración y administración. En contraste, los sistemas heterogéneos están compuestos por diferentes tecnologías o sistemas gestores de bases de datos, lo que incrementa la complejidad, pero permite mayor flexibilidad.

## Nivele de arquitectura:

La arquitectura de bases de datos distribuidas se organiza en diferentes niveles con el objetivo de separar la vista lógica del usuario de la distribución física de los datos. Esta estructura permite manejar la complejidad del sistema y proporcionar transparencia al usuario, de modo que perciba la base de datos como una sola unidad, aunque esté distribuida en múltiples nodos.

- **Global:** representa la vista que tiene el usuario de la base de datos, el cual describe la estructura completa de los datos como si estuvieran almacenados en un solo lugar. El usuario interactúa con este nivel mediante consultas, sin necesidad de conocer la ubicación real de los datos ni su distribución. Este nivel es fundamental para proporcionar transparencia y facilitar el uso del sistema.
- **Fragmentación:** define cómo se dividen los datos en partes más pequeñas llamadas fragmentos. La fragmentación permite distribuir la información de manera eficiente entre los distintos nodos del sistema.
  Existen tres tipos principales de fragmentación:
  - **Horizontal**: que divide los datos por filas
  - **Vertical**: que divide los datos por columnas

    - **Mixta**: que combina ambos enfoques

  Este nivel es clave para mejorar el rendimiento y adaptar la base de datos a las necesidades del sistema.

- **Asignación:** determina en qué nodo o ubicación se almacenará cada uno de los fragmentos generados en el nivel anterior.
  Este proceso considera factores como:
    - La cercanía a los usuarios
    - El rendimiento del sistema
    - La disponibilidad de los datos

  Además, en este nivel también se define si los datos serán replicados en varios nodos para aumentar la disponibilidad y tolerancia a fallos.

- **Local:** corresponde a la implementación física de la base de datos en cada nodo.
  Cada nodo cuenta con su propio sistema gestor de base de datos, el cual se encarga de almacenar, procesar y gestionar los fragmentos asignados.
  En este nivel se ejecutan las operaciones internas del sistema, como el almacenamiento de datos, el procesamiento de consultas locales y la gestión de transacciones.

### Fragmentación:

Consiste en dividir una base de datos en partes más pequeñas llamadas fragmentos, con el objetivo de distribuirlos en diferentes nodos del sistema.

Este proceso permite que los datos estén más cerca de los usuarios que los utilizan, mejorando así el rendimiento de las consultas y reduciendo el tráfico en la red.

- Horizontal: consiste en dividir la tabla por filas.
- Vertical: divide la tabla por columnas.
- Mixta: combina fragmentación horizontal y vertical.

Para que la fragmentación sea correcta, debe cumplir:

- **Completitud:** todos los datos deben estar incluidos
- **Reconstrucción:** se debe poder reconstruir la tabla original
- **Disyunción:** los fragmentos no deben duplicarse (en horizontal)

### Replicación:

La replicación consiste en almacenar copias de los datos en varios nodos del sistema.

Su principal objetivo es mejorar la disponibilidad y la tolerancia a fallos.

- Completa: toda la base de datos se copia en todos los nodos
- Parcial: solo algunos fragmentos se replican

### Transparencia:

Es una propiedad fundamental que permite ocultar la complejidad del sistema al usuario. Su objetivo principal es que el usuario perciba la base de datos como si fuera única y centralizada, aunque en realidad los datos estén distribuidos en múltiples nodos.

Gracias a la transparencia, el usuario puede realizar consultas y operaciones sin necesidad de conocer la ubicación física de los datos, la forma en que están fragmentados o si existen múltiples copias de la información.

- Ubicación:
- Fragmentación:
- Replicación:
- Concurrencia:
- Fallos

## Gestores

Es un sistema de software que permite administrar una base de datos cuyos datos se encuentran almacenados en múltiples nodos interconectados, proporcionando al usuario una visión unificada del sistema y garantizando el acceso, la consistencia, la integridad y la transparencia en el manejo de la información.

Las bases de datos distribuidas pueden clasificarse en dos grandes categorías: **relacionales** y **no relacionales**, dependiendo del modelo de datos que utilizan y la forma en que organizan la información.

1. Base De Datos Relacionales:

   Las bases de datos distribuidas relacionales se basan en el modelo relacional, en el cual los datos se organizan en tablas compuestas por filas y columnas.
   En este tipo de sistemas, se utilizan lenguajes estructurados como SQL para realizar consultas, y se mantienen relaciones entre las tablas mediante claves primarias y foráneas.

2. Base De Datos No relacionales:

   Las bases de datos distribuidas no relacionales, también conocidas como NoSQL, están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos de forma flexible y escalable, sin necesidad de un esquema rígido.
   En lugar de tablas, pueden utilizar diferentes modelos como documentos, clave-valor, columnas o grafos.

| Gestor | Estrategia de distribución | Modelo de datos | Tipo | Costo |
|---|---|---|---|---|
| **MySQL (Cluster)** | Fragmentación y Replicación | Relacional (tablas) | Relacional | Gratuito (open source) |
| **Microsoft SQL Server** | Replicación (principalmente) | Relacional | Relacional | De pago (licencia) |
| **Oracle Database** | Fragmentación y Replicación | Relacional | Relacional | De pago |
| **MongoDB** | Replicación y Fragmentación (sharding) | Documentos (JSON) | No relacional | Gratuito (community) y de pago |
| **Cassandra** | Fragmentación y Replicación | Columnas | No relacional | Gratuito (open source) |
| **Redis** | Replicación | Clave-valor | No relacional | Gratuito |
| **CouchDB** | Replicación | Documentos | No relacional | Gratuito |
| **Google Spanner** | Fragmentación y Replicación | Relacional | Relacional distribuido | De pago |
| **Amazon DynamoDB** | Replicación | Clave-valor | No relacional | De pago |
| **Neo4j** | Replicación | Grafos | No relacional | Gratuito (community) y de pago |